# TUGAS PRAKTIKUM
## PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK




Disusun oleh:

Nama : Nicolas Adrian Partuaon Tambunan

Nim : 41425005

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK FAKULTAS VOKASI**

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

## 3. TUGAS

- Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

**Jawab :**

Jadi dari hasil analisa saya Karena atribut-atribut itu tidak dimiliki semua kendaraan, IKendaraan itu ibarat daftar syarat yang harus dipenuhi semua kendaraan. Isinya hal-hal yang pasti ada di setiap kendaraan, yaitu roda, spion, warna, dimensi, cetak informasi, dan hitung percepatan.

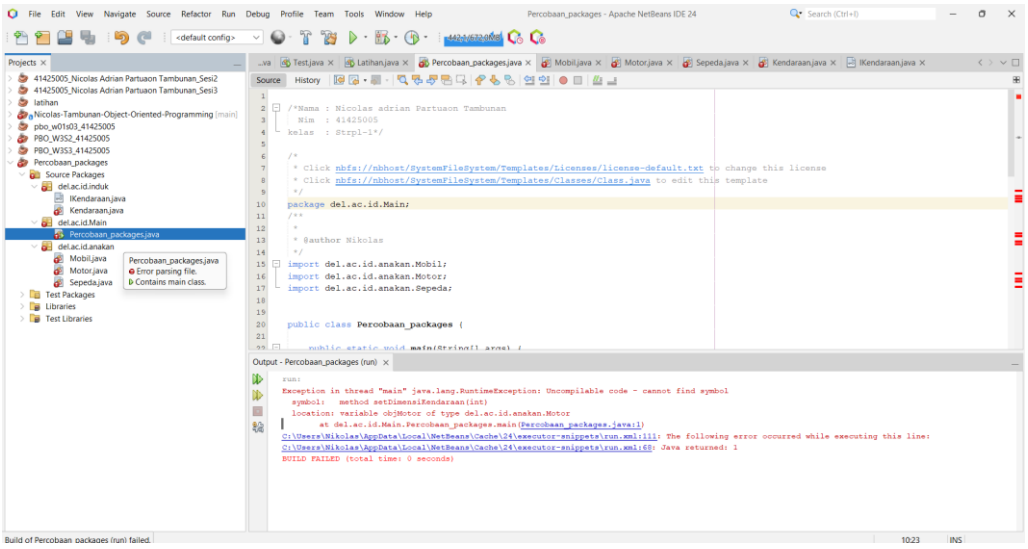
Sementara torsi, panjang gagang, rasio gigi, dan faktor pembagi itu komponen mesin. Motor dan Mobil memilikinya, tapi Sepeda tidak. Sepeda tidak punya mesin, jadi tidak punya gagang gas.

Kalau atribut itu dipaksa masuk ke IKendaraan, Sepeda ikut kena kewajiban untuk menulis method yang sebenarnya tidak berguna baginya. Itu merepotkan dan membuat kode jadi tidak masuk akal.

Alasan nya : Interface tidak menyimpan data**.** Interface hanya berisi daftar method yang harus ada. Tempat menyimpan data (atribut) tetap di dalam kelas.

- Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

**Jawab :**

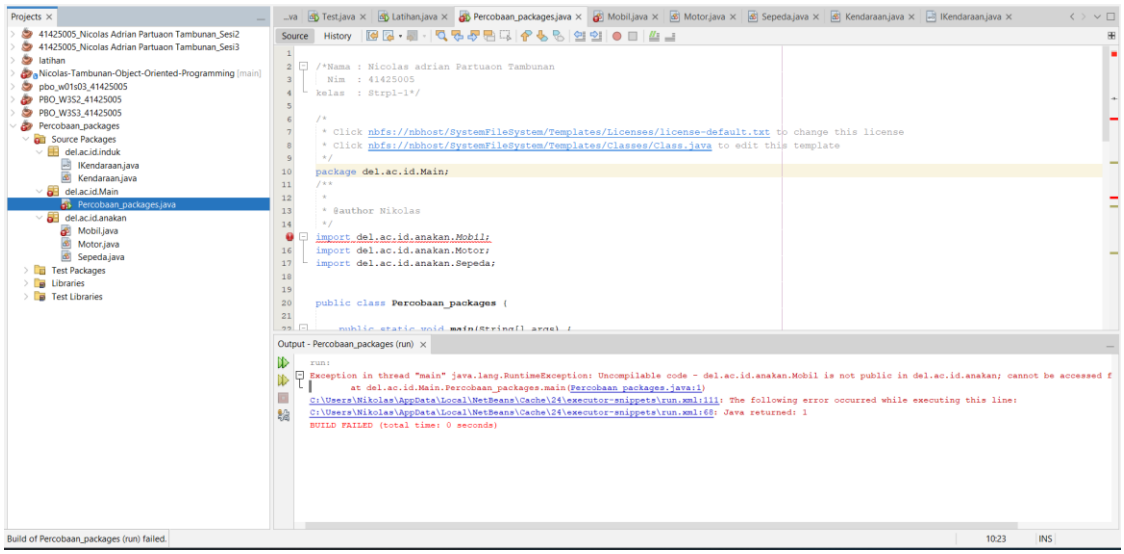


**Observasi :**

Setelah method pada kelas Kendaraan diubah menjadi protected, program mengalami error karena dua hal. Pertama, method-method tersebut merupakan implementasi dari method pada interface IKendaraan yang secara otomatis bersifat public. Dalam Java, method hasil implementasi interface tidak boleh memiliki akses yang lebih sempit dari public, sehingga mengubahnya menjadi protected menyebabkan error pada kelas Kendaraan. Kedua, method protected hanya dapat diakses dari package yang sama atau dari kelas turunannya. Kelas Percobaan_packages berada pada package yang berbeda dan bukan turunan dari Kendaraan, sehingga method seperti setDimensiKendaraan() tidak dapat diakses dan dianggap tidak ditemukan oleh compiler.

- Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini

**Jawab :**




**Observasi :**

Setelah method pada kelas Mobil diubah menjadi protected, program juga mengalami error karena dua hal. Pertama, method kalkulasiPercepatan() dan cetakInformasi() pada Mobil merupakan hasil override dari method public milik kelas Kendaraan. Dalam Java, method yang di-override tidak boleh memiliki akses yang lebih sempit dari method aslinya, sehingga mengubahnya menjadi protected menyebabkan error. Kedua, method setJlhTorsi(), setPanjangGagang(), setRasioGigi(), setFaktorPembagi(), dan cetakInformasi() yang sudah menjadi protected tidak dapat dipanggil dari kelas Percobaan_packages, karena kelas tersebut berada pada package yang berbeda dan bukan turunan dari Mobil.